

Proof of Social Stake (PoSS)

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Proof of Social Stake (PoSS)

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser le mécanisme de consensus Proof of Social Stake (PoSS), dans lequel le pouvoir de validation dépend non seulement de la détention d'actifs, mais également de critères sociaux :

- Réputation ;
- Participation ;
- Contribution au réseau ;
- Confiance collective.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre distingue soigneusement :

1. Les propriétés mathématiques du mécanisme (théorèmes) ;
2. Les hypothèses de gouvernance (postulats) ;
3. Les analogies avec les systèmes biologiques et sociaux (heuristiques).

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation du capital social comme base du consensus ;
2. La démonstration des propriétés d'homogénéité, de monotonie et de bornitude ;
3. L'analyse des coalitions gagnantes et du risque de capture ;
4. L'introduction de l'entropie de gouvernance ;
5. La modélisation de la dynamique du capital social ;
6. Les théorèmes d'Arrow, de Gibbard-Satterthwaite et de Moulin appliqués au PoSS.

1.2 Ensemble des validateurs

Définition 1.2.1 (Validateurs). Soit $V = \{1, \dots, n\}$ l'ensemble des validateurs. Chaque validateur possède un capital social $s_i \geq 0$.

Définition 1.2.2 (Poids de validation). Le poids de validation est défini par :

$$w_i = \frac{s_i}{\sum_{j=1}^n s_j}.$$

On a $\sum_{i=1}^n w_i = 1$.

Théorème 1.2.3 (Positivité des poids). *Si $s_i \geq 0$ pour tout i , alors :*

$$w_i \geq 0 \quad \forall i.$$

Démonstration. Immédiat par définition de w_i . □

Théorème 1.2.4 (Conservation des poids). *On a :*

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1.$$

Démonstration. Par définition de w_i . □

Interprétation économique 1.2.5. Les poids de validation constituent une distribution de probabilité sur l'ensemble des validateurs.

1.3 Théorème d'homogénéité du PoSS

Théorème 1.3.1 (Homogénéité du PoSS). *Pour tout $\lambda > 0$, si $s'_i = \lambda s_i$, alors :*

$$w'_i = w_i.$$

Démonstration.

$$w'_i = \frac{\lambda s_i}{\sum_j \lambda s_j} = \frac{s_i}{\sum_j s_j} = w_i.$$

□

Interprétation économique 1.3.2. Le consensus dépend des poids relatifs et non de l'échelle absolue du capital social. Une multiplication de tous les capitaux sociaux par une constante ne change pas la distribution des poids.

1.4 Théorème de monotonie

Théorème 1.4.1 (Monotonie du PoSS). *On a :*

$$\frac{\partial w_i}{\partial s_i} = \frac{S - s_i}{S^2} \geq 0$$

où $S = \sum_{j=1}^n s_j$.

Démonstration. Par dérivation de $w_i = s_i/S$:

$$\frac{\partial w_i}{\partial s_i} = \frac{1 \cdot S - s_i \cdot 1}{S^2} = \frac{S - s_i}{S^2} \geq 0.$$

□

Corollaire 1.4.2. *L'influence d'un validateur augmente avec son capital social.*

1.5 Théorème de bornitude

Théorème 1.5.1 (Bornitude des poids). *Pour tout i , on a :*

$$0 \leq w_i \leq 1.$$

Démonstration. Conséquence de la positivité et de la normalisation des poids. $\square$

1.6 Mécanisme de consensus

Définition 1.6.1 (Coalition gagnante). Une décision est acceptée si :

$$\sum_{i \in A} w_i \geq q$$

où $A \subseteq V$ est l'ensemble des validateurs favorables et $q \in (0, 1]$ est le quorum.

Théorème 1.6.2 (Existence d'une coalition gagnante). *Si $q \leq 1$, alors il existe au moins une coalition gagnante.*

Démonstration. La coalition totale $A = V$ vérifie $\sum_{i \in V} w_i = 1 \geq q$. $\square$

1.7 Théorème de capture de gouvernance

Théorème 1.7.1 (Capture de gouvernance). *Si un validateur vérifie $w_i \geq q$, alors il peut imposer seul une décision.*

Démonstration. Si $w_i \geq q$, alors la coalition $A = \{i\}$ est gagnante. $\square$

Interprétation économique 1.7.2. Le système perd sa décentralisation lorsqu'un validateur possède un poids de validation supérieur ou égal au quorum.

1.8 Théorème de résistance à la capture

Théorème 1.8.1 (Résistance à la capture). *Si $w_i < q$ pour tout i , alors aucune décision ne peut être imposée individuellement.*

Démonstration. Si $w_i < q$ pour tout i , alors pour tout i , la coalition $A = \{i\}$ n'est pas gagnante. $\square$

1.9 Théorème d'entropie de la gouvernance

Définition 1.9.1 (Entropie de gouvernance). On définit l'entropie de la distribution des poids de validation comme :

$$H(w) = - \sum_{i=1}^n w_i \ln w_i.$$

Théorème 1.9.2 (Bornitude de l'entropie). *On a :*

$$0 \leq H(w) \leq \ln n.$$

Démonstration. C'est la propriété classique de l'entropie de Shannon. $\square$

Interprétation économique 1.9.3. — H faible : pouvoir concentré (risque de capture) ;
— H élevé : gouvernance distribuée (décentralisation).

1.10 Théorème de stabilité entropique

Théorème 1.10.1 (Stabilité entropique). *Si $H(w) \geq H_{\min} > 0$, alors le système reste distribué.*

Remarque 1.10.2. Il s'agit d'un critère de conception du protocole et non d'un théorème universel.

1.11 Dynamique du capital social

Hypothèse 1.11.1 (Dynamique du capital social). On suppose que le capital social évolue selon :

$$\dot{s}_i = \alpha_i - \beta_i s_i$$

avec $\alpha_i > 0$ et $\beta_i > 0$.

Interprétation économique 1.11.2. — α_i : flux de réputation ou de contribution ;
— β_i : décroissance naturelle du capital social (oubli, obsolescence).

Théorème 1.11.3 (Existence de l'équilibre du capital social). *L'équilibre du capital social est :*

$$s_i^* = \frac{\alpha_i}{\beta_i}.$$

Démonstration. À l'équilibre, $\dot{s}_i = 0$. L'équation $\alpha_i - \beta_i s_i^* = 0$ donne $s_i^* = \alpha_i / \beta_i$. $\square$

Théorème 1.11.4 (Stabilité locale du capital social). *L'équilibre s_i^* est asymptotiquement stable.*

Démonstration. La valeur propre de l'équation linéarisée est $\lambda_i = -\beta_i < 0$. $\square$

Théorème 1.11.5 (Convergence du capital social). *On a :*

$$s_i(t) \rightarrow \frac{\alpha_i}{\beta_i} \quad (t \rightarrow \infty).$$

Démonstration. La solution de $\dot{s}_i = \alpha_i - \beta_i s_i$ est :

$$s_i(t) = \frac{\alpha_i}{\beta_i} + \left(s_i(0) - \frac{\alpha_i}{\beta_i} \right) e^{-\beta_i t}.$$

Comme $e^{-\beta_i t} \rightarrow 0$, on obtient la convergence. $\square$

1.12 Théorème de robustesse

Théorème 1.12.1 (Robustesse du capital social). *Considérons une perturbation :*

$$\dot{s}_i = \alpha_i - (\beta_i + \delta_i)s_i,$$

avec $|\delta_i| \leq \varepsilon$. Le système reste stable si :

$$\boxed{\beta_i > \varepsilon}.$$

Démonstration. La valeur propre est $\lambda_i = -(\beta_i + \delta_i)$. Le pire cas est $\delta_i = -\varepsilon$. La stabilité exige $\beta_i - \varepsilon > 0$, soit $\beta_i > \varepsilon$. $\square$

1.13 Théorème du votant médian pondéré

Théorème 1.13.1 (Votant médian pondéré). *Sous des préférences unidimensionnelles convexes, la décision optimale est le médian pondéré des préférences.*

Démonstration. Généralisation du théorème du votant médian (Duncan Black) au cas pondéré. $\square$

1.14 Théorème de stratégie-proofness

Théorème 1.14.1 (Stratégie-proofness (Moulin)). *Dans un domaine unidimensionnel de préférences simples, toute règle :*

1. *Anonyme ;*
2. *Efficace ;*
3. *Stratégie-proof,*

est une règle de médiane généralisée.

Remarque 1.14.2. Ce théorème est extérieur au modèle PoSS mais peut justifier certaines règles de gouvernance.

1.15 Théorème d'impossibilité d'Arrow

Théorème 1.15.1 (Impossibilité d'Arrow). *Aucune règle de vote ne peut satisfaire simultanément :*

1. *Universalité ;*
2. *Unanimité ;*
3. *Indépendance des alternatives non pertinentes ;*
4. *Non-dictature.*

Interprétation économique 1.15.2. Toute gouvernance décentralisée comporte des compromis. Le PoSS ne peut éliminer les limites fondamentales de la théorie du choix social.

1.16 Théorème de Gibbard-Satterthwaite

Théorème 1.16.1 (Gibbard-Satterthwaite). *Toute règle de choix social déterministe et non dictatoriale est manipulable dès qu'il existe au moins trois alternatives.*

Interprétation économique 1.16.2. Le PoSS ne peut éliminer totalement les comportements stratégiques. La manipulation est inévitable.

1.17 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 18

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.3	$w_i \geq 0$	Poids de validation positifs.
1.2.4	$\sum w_i = 1$	Conservation des poids.
1.3.1	$w'_i = w_i$	Homogénéité du PoSS.
1.4.1	$\partial w_i / \partial s_i \geq 0$	L'influence croît avec le capital social.
1.5.1	$0 \leq w_i \leq 1$	Bornitude des poids.
1.6.2	Coalition gagnante existe	Quorum atteignable.
1.7.1	$w_i \geq q \Rightarrow \text{capture}$	Risque de capture.
1.8.1	$w_i < q \Rightarrow \text{résistance}$	Résistance à la capture.
1.9.2	$0 \leq H(w) \leq \ln n$	Entropie de gouvernance.
1.10.1	$H(w) \geq H_{\min}$	Stabilité entropique.
1.11.3	$s_i^* = \alpha_i / \beta_i$	Équilibre du capital social.
1.11.4	$\lambda_i = -\beta_i$	Stabilité du capital social.
1.11.5	$s_i(t) \rightarrow s_i^*$	Convergence du capital social.
1.12.1	$\beta_i > \varepsilon$	Robustesse.
1.13.1	Médian pondéré	Votant médian pondéré.
1.14.1	Règle de médiane généralisée	Stratégie-proofness.
1.15.1	Impossibilité d'Arrow	Limites fondamentales.
1.16.1	Manipulabilité inévitable	Limites pratiques.

1.18 Conclusion du chapitre

Le Proof of Social Stake constitue un cadre de gouvernance fondé sur la réputation et la participation sociale. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation du capital social s_i comme base du consensus ;
2. La démonstration des propriétés d'homogénéité, de monotonie et de bornitude ;
3. L'analyse des coalitions gagnantes et du risque de capture ;
4. L'introduction de l'entropie de gouvernance $H(w)$;
5. La modélisation de la dynamique du capital social ;
6. Les théorèmes d'Arrow, de Gibbard-Satterthwaite et de Moulin appliqués au PoSS.

L'analyse mathématique montre :

- L'existence de mécanismes de stabilité (convergence du capital social) ;
- Les risques de concentration du pouvoir (capture) ;
- Les limites fondamentales imposées par la théorie du choix social (Arrow, Gibbard-Satterthwaite).

Ce chapitre prépare naturellement le Chapitre 19, **DAO (Decentralized Autonomous Organization)**, dans lequel le PoSS est implémenté au sein d'une organisation autonome décentralisée.